
7-1 KDP 对于波长 546 nm 的光波的主折射率分别为 $n_o = 1.512$, $n_e = 1.470$, 试求光波在晶体内沿着与光轴成 45° 角的方向传播时两个许可的折射率。

7-2 一束钠黄光以 60° 角方向入射到方解石晶体上, 设光轴与晶体表面平行, 并垂直入射面, 问在晶体中 o 光和 e 光夹角为多少? (对于钠黄光, 方解石的主折射率 $n_o = 1.6584$, $n_e = 1.4864$)。

7-3 证明单轴晶体中 e 光线与光轴的夹角 φ 和 e 光波阵面法线与光轴的夹角 θ 之间有如下

关系： $\tan \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta$ 。

7-4 证明在单轴晶体中,当 $\tan \theta = n_e/n_o$ 时(θ 表示 e 光波阵面法线与光轴的夹角),e 光离散角 α 有最大值,并求出 α 最大值的表达式。

7-5 波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的氦-氖激光器垂直入射到方解石晶片(此时,方解石的主折射率 $n_o = 1.6584, n_e = 1.4864$),晶片厚度 $d = 0.02 \text{ mm}$,晶片表面与光轴成 50° 角,试求晶片内 o 光和 e 光的夹角及其各自的振动方向,o 光和 e 光通过晶片后的相位差是多少?

7-6 一细光束掠入射到单轴晶体,晶体的光轴与入射面垂直,晶体的另一面与折射表面平行。已知 o、e 光在第二个面上分开的距离是 3 mm ,若 $n_o = 1.525, n_e = 1.479$,计算晶体的厚度。

- 7-7 一块晶片的光轴与表面平行,且平行于入射面,试证明晶片内 o 光线和 e 光线的折射角之间有如下关系: $\frac{\tan \theta_o}{\tan \theta_e} = \frac{n_o}{n_e}$ 。

- 7-8 一块负单轴晶体制成的棱镜如图 7-99 所示,自然光从左方正入射到棱镜。试证明 e 光线在棱镜斜面上反射后与光轴夹角 θ'_e 由下式决定: $\tan \theta'_e = \frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_e^2}$, 并画出 o 光和 e 光的光路, 决定它们的振动方向。

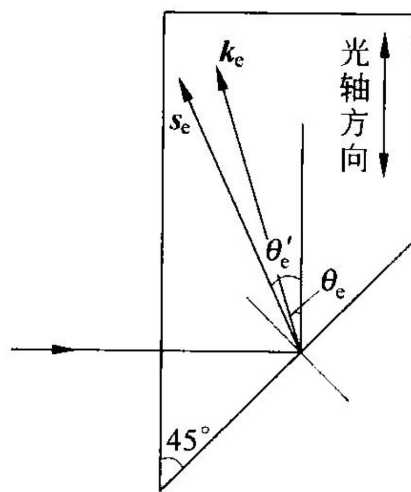


图 7-99 习题 7-8 用图

7-9 一块单轴晶体的光轴垂直于表面,晶体的两个主折射率分别为 n_o 和 n_e ,证明当平面波以入射角 θ_1 入射到晶体时,晶

体内 e 光的折射角 θ'_e 为: $\tan \theta'_e = \frac{n_o \sin \theta_1}{n_e \sqrt{n_e^2 - \sin^2 \theta_1}}$ 。

7-10 方解石晶片的光轴与表面成 60° ,方解石对钠黄光的主折射率为 $n_o = 1.6584$, $n_e = 1.4864$,问钠黄光在多大的角度下入射(晶体光轴在入射面内),可使晶片内不发生双折射?

-
- 7-11 用 KDP 晶体制成顶角为 60° 的棱镜, 光轴平行于棱镜棱, 图 7-99 习题 7-8 用图
KDP 对于 $\lambda=0.546\ \mu\text{m}$ 光的主折射率为 $n_o=1.521$, $n_e=1.47$, 若入射光以最小偏向角的方向在棱镜内折射, 用焦距为 $0.15\ \text{m}$ 的透镜对出射的 o 光、e 光聚焦, 在谱线上形成的谱线间距为多少?

-
- 7-12 由方解石晶体制成的格兰棱镜, 对钠黄光的主折射率 $n_o=1.6584$, $n_e=1.4864$, 加拿大树胶胶合 ($n=1.55$), 问要获得单一束偏振光, 棱镜顶角 θ 至少几度? 如果选取 $\theta=80^\circ$, 则有效孔径角为多少?

- 7-13 用方解石制成的尼科耳棱镜(使沿长边方向入射的光束在棱镜中产生 o 光全反射)如图 7-100 所示,今有一束强度为 I_0 的线偏振光沿棱镜的长边方向入射,线偏振光的振动方向与棱镜主截面成 45° 角,问从棱镜另一端透出的光束的强度是多少?

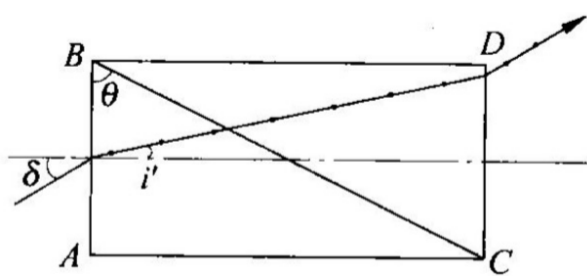


图 7-100 习题 7-13 用图

- 7-14 线偏振光入射到一块表面和光轴平行的晶片,线偏振光的振动方向与晶片光轴成 30° 角,试求 o 光和 e 光的相对强度。

7-15 当通过一检偏器观察一束椭圆偏振光时,强度随着检偏器的旋转而改变,当在强度为极小时,在检偏器前插入一块 $1/4$ 波片,转动 $1/4$ 波片使它的快轴平行于检偏器的透光轴,再把检偏器沿顺时针方向转动 25° 就完全消光,问该椭圆偏振光是左旋还是右旋,椭圆长短轴之比是多少?

7-16 在前后两个偏振器之间插入一块石英的 $1/8$ 波片,两偏振器的透光轴夹角为 60° ,波片的光轴与两偏振器的偏振轴都成 30° ,问当光强为 I_0 的自然光入射这一系统时,通过第二个偏振器后的光强是多少?

7-17 厚为 0.05 mm 的方解石晶片,其表面平行于光轴,置于两平行偏振器之间,晶片的主截面与它们的偏振轴成 45° 角,试问在可见光范围内($390\sim 780\text{ nm}$),哪些波长的光不能通过?(已知 $n_o=1.6584, n_e=1.4864$)

7-18 在两个偏振面正交放置的偏振器之间,平行放置一块厚度为 0.856 mm 的石膏片,当 $\lambda_1=0.591\text{ }\mu\text{m}$ 时,视场全暗,然后改变光的波长,当 $\lambda_2=0.552\text{ }\mu\text{m}$ 时,视场又一次全暗,假设快、慢轴方向的折射率差在这个波段范围内与波长无关,试求这个折射率差。

- 7-19 将一块楔角为 $45'$ 的楔形石英晶片放在两垂直偏振器之间, 让钠黄光 ($\lambda = 589.3 \text{ nm}$) 通过这一系统, 可看到一些平行晶片棱边的明暗条纹, 已知石英折射率 $n_o = 1.544$, $n_e = 1.553$, 试求条纹的间距。

- 7-20 由 KDP 晶体制成的双楔形棱镜偏转器, $l = h = 1 \text{ cm}$, $D = 1.5 \text{ cm}$, 电光系数 $\gamma_{63} = 10.5 \times 10^{-12} \text{ m/V}$, $n_o = 1.51$, 当 $V = 1 \text{ kV}$ 时, 偏转角为多少? 为增大偏转角度, 可采用如图 7-101 所示的多级棱镜偏转器, 棱镜的厚度方向平行于光轴, 前后相邻的两棱镜光轴方向相反, 试求当 $m = 12$ 时, 偏转角为多大?

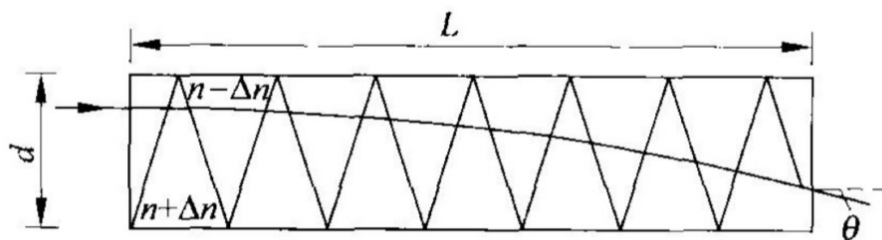


图 7-101 习题 7-20 用图

7-21 在声光介质中,激励超声波的频率为 500 MHz ,声速为 $3 \times 10^5\text{ cm/s}$,求波长为 $0.55\text{ }\mu\text{m}$ 的光波由该声光介质产生布拉格衍射时的入射角为多少?

7-22 石英对钠黄光的旋光率为 $21.7(^{\circ})/\text{mm}$,若将一石英晶片垂直其光轴切割,置于两垂直偏振片之间,问石英片多厚时,透过第二块偏振片的光强最大?

8-1 有一均匀介质,其吸收系数为 0.4 cm^{-1} ,求出射光强分别为入射光强的 0.1、0.3、0.8 时的介质厚度(不计表面反射)。

8-2 一根长为 4.3 m 的玻璃管,内部充满标准状态下的某种气体。若其吸收系数为 0.22 m^{-1} ,求激光透过此玻璃管后的相对强度。

8-3 冕玻璃 K9 对 435.8 nm 和 546.1 nm 谱线的折射率分别为 1.526 26 和 1.518 29, 试确定柯西公式 $n = A + B/\lambda^2$ 中的常数 A 和 B , 并计算该玻璃对波长 486.1 nm 谱线的折射率和色散率。

8-4 若某种介质的散射系数等于吸收系数的 1/2, 光通过一定厚度的这种介质, 只透过 20% 的光强。现若不考虑散射, 其透射光强可增加多少?

8-5 假定在白光中,波长为 $\lambda_1 = 0.6 \mu\text{m}$ 的红光和波长为 $\lambda_2 = 0.45 \mu\text{m}$ 的蓝光强度相等,问散射光中两者比例是多少?

8-6 太阳光束由小孔射入暗室,室内的人沿着与光束垂直及成 45° 角的方向,分别观察到的由于瑞利散射所形成的光的光强之比等于多少?

8-7 一束光通过液体,用尼科耳检偏器正对这束光进行观察。当偏振轴竖直时,光强达到最大值;当偏振轴水平时,光强为零。再从侧面观察散射光,当偏振轴为竖直和水平两个位置时,光强之比为 20 : 1,计算散射光的退偏程度。

8-8 苯的拉曼散射中较强的谱线与入射光的波数差为 607、992、1178、1568、3047、3062 cm^{-1} 。今以氩离子激光 $\lambda = 0.488 \mu\text{m}$ 为入射光,计算各斯托克斯线及反斯托克斯线的波长。

例 1-1 有一光学零件,其结构参数如下: $r=10\text{ mm}$, $d=30\text{ mm}$, $n=1.5$ 。当 $l_1=\infty$ 时,求 l' ;当入射高度 $h=1\text{ mm}$ 时,实际光线和光轴交点在何处? 交在高斯像面上的高度是多少? 该值说明什么问题?

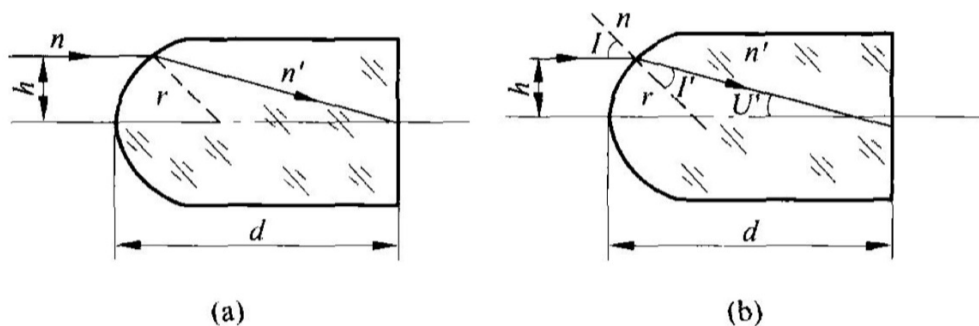


图 1-39 $l_1=\infty$ 时的成像

(a) 近轴情形; (b) $h=1\text{ mm}$ 时的实际光线

例 1-2 十字路口有一个凸球面反射镜 $r=1\text{ m}$,有一个人身高 1.6 m ,在凸球面反射镜前 11 m 处,试求这个人经过此凸球面反射镜时所成像的大小和正倒?

例 1-3 图 1-40 所示为一块平行平板,其厚度 d 为 15 mm,玻璃折射率 $n=1.5$,一物点 A 经过平行平板折射后,其细光束像点 A' 在第二面上。试求其物点离开第一面的位置。

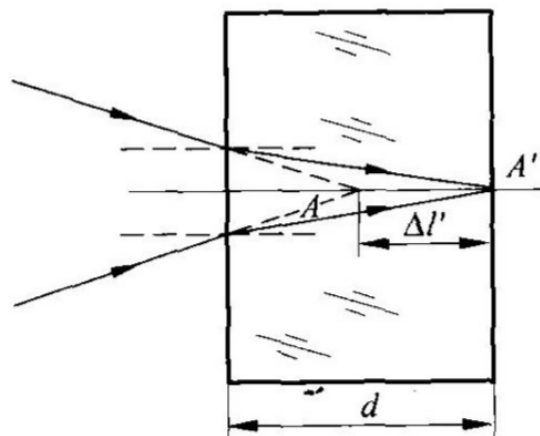


图 1-40 例 1-3 用图

例 2-1 航空摄影机在飞行高度 $H=1000\text{ m}$ 时,得到底片比例为 $1:5000$,且成倒像,则镜头的焦距应是多大?

例 2-2 离水面 1 m 深处有一条鱼,现用 $f'=75\text{ mm}$ 的照相物镜拍摄该鱼,照相物镜的物方焦点离水面 1 m 。试求:(1)垂轴放大率为多少?(2)照相底片应离照相物镜像方焦点 F' 多远?

例 2-3 已知由一正薄透镜和一负薄透镜组成的合成光组,焦距分别为 $f'_1=100\text{ mm}$, $f'_2=-200\text{ mm}$,入射平行光线在第一透镜主面上的高度 $h_1=1\text{ mm}$,在第二透镜主面上的高度 $h_2=0$,求其合成光组的合成焦距等于多少?

例 2-4 现有一照相机,其物镜 $f'=75\text{ mm}$,入射光瞳直径 $2a=5\text{ mm}$,像平面的弥散斑直径的允许值 z' 为 0.05 mm ,如果要使对准平面以后的整个物空间都能在景像平面上成清晰像,即远景深度 $\Delta_1=\infty$,对准平面应位于何处?

例 2-5 已知一弯月形负透镜,其结构参数为 $r_1 = 50 \text{ mm}$, $r_2 = 20 \text{ mm}$, $d_1 = 3 \text{ mm}$, $n = 1.5$,试求:(1)传递矩阵的各高斯常数;(2)该系统的基点位置和焦距。

例 4-1 地球表面每平方米接收到来自太阳光的功率约为 1.33 kW , 若把太阳光看作是波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光, 试计算投射到地球表面的太阳光的最大电场强度。激光光束的方向性极好, 其光束的正截面面积可以小到 $10^2 \mu\text{m}^2$, 光束内的光功率可达 10^5 W , 问其形成的最大电场强度是多少?

例 4-2 一束线偏振光在玻璃中传播时, 表达式为 $E_x = 10^2 \cos \pi 10^{15} \left(t + \frac{z}{0.65c} \right)$, 试求该光的频率、波长和玻璃的折射率。

例 4-3 一束右旋圆偏振光(迎着光的传播方向看)从玻璃表面垂直反射出来,若迎着反射光的方向观察,是什么光?

例 4-4 一束自然光以 70° 角入射到空气-玻璃($n=1.5$)分界面上,求其反射率和反射光的偏振度。

例 4-5 如图 4-37, 欲使线偏振的激光通过某一放大介质棒时, 在棒的端面没有反射损失, 棒端面对棒轴的倾角 α 应取何值? 光束入射角 φ_1 应为多大? 入射光的振动方向如何? 已知放大介质的折射率 $n=1.70$, 光束在棒内沿棒轴方向传播。

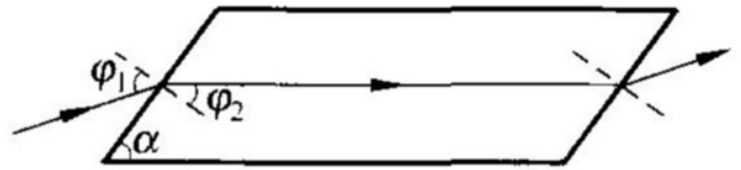


图 4-37 例 4-5 用图

例 5-1 在杨氏实验中,两小孔距离为 1 mm ,观察屏离小孔的距离为 100 cm ,当用一折射率为 1.58 的透明薄片贴住其中一小孔时,发现屏上的条纹系移动了 1.5 cm ,试确定该薄片的厚度。

例 5-2 波长为 $0.40\sim 0.76\text{ }\mu\text{m}$ 的可见光正入射在一块厚度为 $1.0\times 10^{-6}\text{ m}$,折射率为 1.6 的薄玻璃片上,试问从玻璃片反射的光中哪些波长的光最强?

例 5-3 图 5-53 给出了测量铝箔厚度 D 的干涉装置的结构,两块薄玻璃板尺寸为 $80\text{ mm} \times 20\text{ mm}$ 。在钠黄光 $\lambda = 589.3\text{ nm}$ 照明下,从楔尖开始数出 50 个条纹,相应的距离是 22.5 mm ,试求铝箔的厚度 D ;若改用绿光照明,从楔尖开始数出 80 个条纹,其间距为 33.6 mm ,试求此绿光的波长。

例 5-4 在玻璃基片上镀两层光学厚度为 $\lambda_0/4$ 的介质薄膜。如果第一层的折射率为 1.26,问:为了达到正入射时膜系对波长为 λ_0 的光全增透的目的,第二层薄膜的折射率应为多少?(玻璃基片折射率为 1.58)

例 5-5 在迈克耳孙干涉仪的一个臂中引入 150 mm 长、充一个大气压空气的玻璃管，用 $\lambda=600\text{ nm}$ 的光照射。如果将玻璃管内逐渐抽成真空，发现有 196 条干涉条纹移动，求空气的折射率。

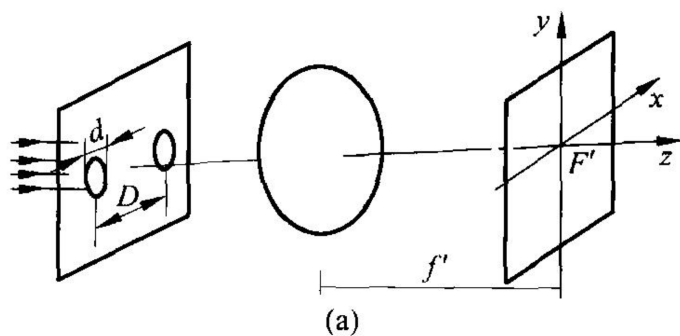
例 6-1 一台显微镜的数值孔径 $NA=0.9$ 。

(1) 试求它的最小分辨距离；

(2) 利用油浸物镜使数值孔径增大到 1.5, 利用紫色滤光片使波长减少到 400 nm, 问它的分辨本领提高多少？

(3) 为利用(2)中获得的分辨本领, 显微镜的放大率应设计为多大？

例 6-2 一平行光束垂直投射到一光屏上, 屏上开有两个直径均为 d 、中心间距为 D 的圆孔, 且满足 $D>d$, 分析其夫琅禾费衍射图样。



例 6-3 用一个每毫米 500 条缝的衍射光栅观察钠光谱线($\lambda=0.589\text{ }\mu\text{m}$),问平行光垂直入射和 30° 角斜入射时,分别最多能观察到几级谱线?

例 6-4 一块闪耀光栅宽 260 mm,每毫米有 300 个刻槽,闪耀角为 $77^\circ12'$ 。

- (1) 求光束垂直槽面入射时,对于波长 $\lambda=500\text{ nm}$ 的光的分辨本领;
- (2) 光栅的自由光谱范围有多大?
- (3) 同空气间隔为 1 cm,精细度为 25 的法布里-珀罗标准具的分辨本领和自由光谱范围作一比较。

例 6-5 波长为 $\lambda = 0.55 \mu\text{m}$ 的单色平行光正入射到一直径 $d = 1.1 \text{ mm}$ 的圆孔上, 试求在过圆孔中心的轴线上、与孔相距 33 cm 处 P 点的光强与光波自由传播时的光强之比。

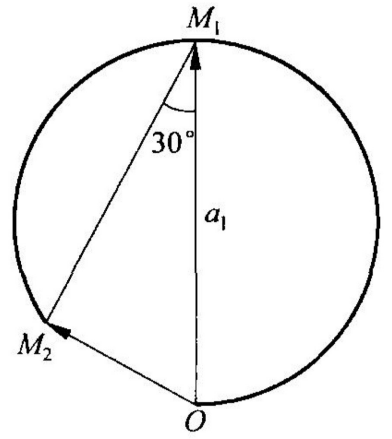


图 6-63 例 6-5 用图

例 7-1 一束线偏振的钠黄光($\lambda=589.3\text{ nm}$)垂直通过一块厚度为 $1.618\times10^{-2}\text{ mm}$ 的石英波片。波片折射率为 $n_o=1.544\ 24$, $n_e=1.553\ 35$, 光轴沿 x 方向, 如图 7-95 所示。试对于以下三种情况, 确定出射光的偏振态。

- (1) 入射线偏振光的振动方向与 x 轴成 45° 角;
- (2) 入射线偏振光的振动方向与 x 轴成 -45° 角;
- (3) 入射线偏振光的振动方向与 x 轴成 30° 角。

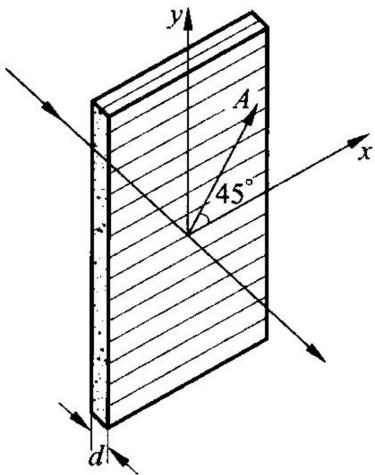


图 7-95 线偏振光垂直入射到石英波片

例 7-2 KDP 晶体的两个主折射率为 $n_o=1.512$, $n_e=1.470$ 。一束单色光($\lambda=632.8\text{ nm}$)在空气中正入射到晶体表面, 如图 7-89 所示。若晶体光轴在纸面内, 并与晶体表面成 30° 角。求: (1) 晶体内双折射光线的夹角; (2) 当晶片厚度为 1 mm 时, e 光和 o 光射出晶片后的相位差。

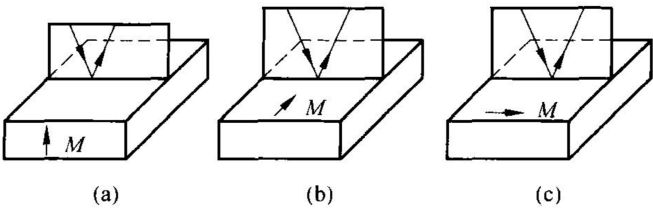


图 7-89 三种磁光克尔效应的示意图
(a) 极向; (b) 横向; (c) 纵向

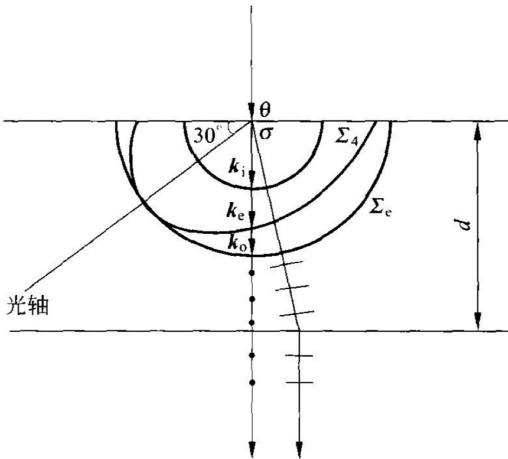


图 7-96 光轴平行于晶面且入射面与主截面垂直

例 7-3 一束波长为 $\lambda_2 = 0.7605 \mu\text{m}$ 左旋正椭圆偏振光入射到相应于 $\lambda_1 = 0.4046 \mu\text{m}$ 的方解石 $1/4$ 波片上, 试求出射光束的偏振态。已知方解石对 λ_1 光的主折射率为 $n_o = 1.6813, n_e = 1.4969$; 对 λ_2 光的主折射率为 $n'_o = 1.6512, n'_e = 1.4836$ 。

例 7-4 厚为 0.025 mm 的方解石晶片, 其表面平行于光轴, 置于正交偏振器之间。晶片的主截面与它们成 45° , 试问:

- (1) 在可见光范围内, 哪些波长的光不能通过?
- (2) 若转动第二个偏振器, 使其透振方向与第一个偏振器相平行, 哪些波长的光不能通过?

例 7-5 如图 7-97 所示,一块用方解石制成的沃拉斯顿棱镜的顶角 $\alpha=45^\circ$, 在 $\lambda=0.5\ \mu\text{m}$ 时, $n_o=1.666$, $n_e=1.49$, 求两出射光的夹角。

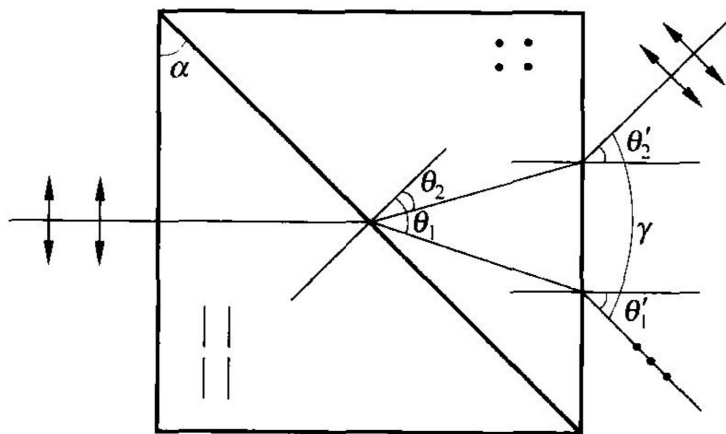


图 7-97 沃拉斯顿棱镜

例 7-6 如图 7-98 所示,有一个 KDP 晶体,在波长 $\lambda=0.5\ \mu\text{m}$ 时, $n_o=1.51$, $n_e=1.47$, $\gamma_{63}=1.05\times 10^{-11}\text{ m/V}$ 。试求晶体纵向使用、相位延迟为 $\varphi=\frac{3}{4}\pi$ 时,外加电压 V 的大小。

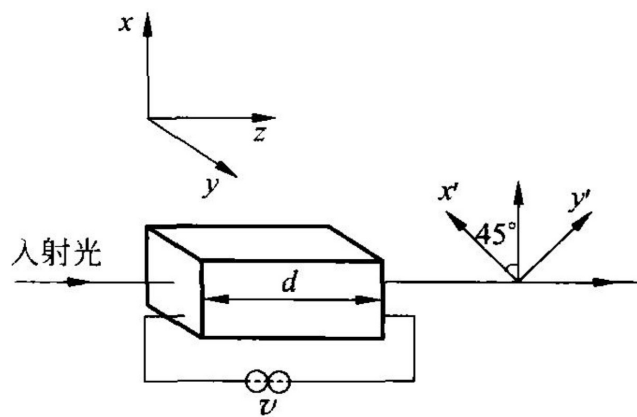


图 7-98 横向电光效应

例 8-1 某种玻璃的吸收系数为 10^{-2} cm^{-1} , 空气的吸收系数为 10^{-5} cm^{-1} 。问 1 cm 厚的玻璃所吸收的光, 相当于多厚的空气层所吸收的光?

例 8-2 由 $A=1.53974$ 、 $B=0.45628 \times 10^{-10} \text{ cm}^2$ 的玻璃构成的折射棱角为 50° 的棱镜, 当棱镜的放置使它对 $0.55 \mu\text{m}$ 的波长处于最小偏向角时, 计算它的角色散率。

例 8-3 一根长为 35 cm 的玻璃管,由于管内细微烟粒的散射作用,使透过光强为入射光强的 65%,待烟粒沉淀后,透过光强增大为入射光强的 88%。试求该管对光的散射系数和吸收系数(假设烟粒对光只有散射而无吸收)。
